EQUIPO 3

Actividad 2: Plan de recopilación de requisitos

LogicLab : Plataforma Educativa para el Análisis y Resolución Paso a Paso de Operaciones Booleanas

Objetivo: Determinar qué información necesita obtener el equipo para comprender correctamente el problema, las necesidades de los usuarios y los procesos relacionados con su proyecto.

¿Qué se busca resolver?

Se busca mejorar la comprensión de los alumnos sobre **principios eléctricos, lógica booleana y circuitos digitales**, ya que existe un alto índice de reprobación y algunos alumnos que aprueban no dominan realmente estos temas. LogicLab busca que comprendan **cómo y por qué funcionan las operaciones**, mediante ejercicios y procedimientos paso a paso.

Identificar las fuentes de información.

Para obtener información relevate para nuestro proyecto, consideramos que las 2 entidades más importantes en este momento, son: **Los propios usuarios (alumnos) y los profesores que imparten las materias relacionadas con circuitos logicos.** Además de **utilizar informacion de libros de texto y recursos electronicos** para poder entregar informacion fiable

Técnicas de recopilación:

- ***ENTREVISTA***: es la tecnica mas adecuada para obtener información profunda y detallada de los docentes de materias como arquitectura de computadoras o matemáticas discretas. A través de *entrevistas* se podra saber que tipo de métricas se necesitan y como se estructuran sus clases.
- ***CUESTIONARIO***: ideal para recopilar información del los estudiantes de manera rápida y masiva. Al ser los usuarios principales de que usaran la plataforma, un *cuestionario* permitirá indentificar cuales son los temas que mas se les dificultan y que tipos de herramientas prefieren para estudiar.
- ***OBSERVACION:*** es clave para el proyecto ya que permitirá identificar en que suelen cometer errores, ayudando a diseñar una interfaz interactiva y una experiencia de usuario mas intuitiva.

Instrumentos de recopilación de información

1.-Entrevista

Objetivo:Conocer las dificultades que presentan los estudiantes y docentes en el aprendizaje y resolución de operaciones booleanas, así como identificar las características que debería tener LogicLab.

Dirigida a: Docentes de las materias de Arquitectura de Computadoras y Circuitos Eléctricos, y alumnos con experiencia en dichas materias.

1. ¿Cuáles son las principales dificultades que presentan los alumnos al aprender operaciones booleanas?
2. ¿Qué operaciones booleanas considera que generan mayor confusión entre los estudiantes?
3. ¿Qué errores cometen con mayor frecuencia los alumnos al resolver ejercicios de álgebra booleana?
4. ¿Cómo se les enseña actualmente a los estudiantes a resolver operaciones booleanas?
5. ¿Considera que los alumnos comprenden el procedimiento o solamente memorizan los resultados?

6. ¿Qué herramientas utilizan actualmente los estudiantes para practicar o comprobar sus ejercicios?
7. ¿Considera útil una herramienta que muestre paso a paso el procedimiento utilizado para obtener un resultado?
8. ¿Qué información debería mostrar una calculadora booleana para ayudar realmente al aprendizaje?
9. ¿Considera conveniente que los ejercicios resueltos puedan guardarse para que el alumno pueda consultarlos posteriormente?
10. ¿Qué características adicionales considera importantes para una herramienta educativa de este tipo?

2.-Cuestionario

Objetivo: Recopilar información de una cantidad mayor de estudiantes para identificar sus dificultades, hábitos de estudio y opinión sobre una herramienta de aprendizaje de operaciones booleanas.

Dirigido a: Estudiantes universitarios que cursen o hayan cursado materias relacionadas con Arquitectura de Computadoras y Circuitos Eléctricos.

1. ¿Qué tan difícil te resulta comprender las operaciones booleanas?
   - Muy fácil
   - Fácil
   - Regular
   - Difícil
   - Muy difícil
2. ¿Qué operación booleana te resulta más difícil de comprender?
   - AND
   - OR
   - NOT
   - NAND
   - NOR
   - XOR
   - XNOR
   - Otra
3. ¿Qué tan difícil te resulta resolver ejercicios de álgebra booleana manualmente?
   - Muy fácil
   - Fácil
   - Regular
   - Difícil
   - Muy difícil
4. Cuando cometes un error al resolver una operación, ¿puedes identificar fácilmente en qué paso te equivocaste?
   - Siempre
   - Casi siempre
   - Algunas veces
   - Casi nunca
   - Nunca
5. ¿Qué recurso utilizas principalmente para estudiar operaciones booleanas?
   - Apuntes
   - Libros
   - Videos
   - Ejercicios proporcionados por el profesor
   - Internet
   - Calculadoras/herramientas digitales
   - Otro
6. ¿Consideras que las herramientas actuales te muestran suficientemente el procedimiento para llegar al resultado?
   - Sí
   - Parcialmente
   - No
7. ¿Te sería útil una calculadora que mostrara paso a paso cómo se resuelve una operación booleana?
   - Sí
   - No
   - No estoy seguro
8. ¿Qué tan importante sería para ti poder consultar posteriormente los ejercicios que ya resolviste?
   - Muy importante
   - Importante
   - Poco importante
   - Nada importante
9. ¿Qué información te gustaría que mostrara la herramienta?
   - Operación introducida

- Tabla de verdad
- Simplificación paso a paso
- Compuertas lógicas utilizadas
- Resultado final
- Explicación de cada paso
- Todas las anteriores

10. ¿Consideras que una herramienta como LogicLab podría ayudarte a mejorar tu comprensión de las operaciones booleanas?

- Mucho
- Bastante
- Poco
- Nada

11. ¿Qué tan importante sería que la herramienta permitiera guardar tus ejercicios y volver a consultarlos?

- Muy importante
- Importante
- Poco importante
- Nada importante

Revision de registros:

Se revisarían:

- Programas de estudio de Arquitectura de Computadoras y Circuitos Eléctricos.
- Apuntes, ejercicios y tareas de los alumnos.
- Exámenes y prácticas.
- Materiales utilizados por los docentes.
- Calificaciones y errores frecuentes.

Objetivo: identificar los temas y operaciones booleanas que presentan mayor dificultad.

Observación:

Se observaría a los alumnos mientras resuelven ejercicios de operaciones booleanas.

Se registraría:

- Errores más frecuentes.
- Tiempo de resolución.
- Dificultades para aplicar las reglas.
- Si comprenden el procedimiento o solo buscan el resultado.
- Necesidad de ayuda o material externo.

Registro: mediante una hoja de observación con los aspectos anteriores.

Definir que queremos descubrir

Entrevista:
Queremos conocer las principales dificultades que tienen los alumnos al resolver operaciones booleanas y saber qué esperan de una herramienta como LogicLab. Esto nos ayudará a identificar funciones necesarias, como mostrar el procedimiento paso a paso y guardar ejercicios.

Cuestionario:
Buscamos obtener la opinión de varios alumnos sobre sus dificultades, métodos de estudio y características que consideran útiles. Esto permitirá definir requisitos funcionales y algunas necesidades de los usuarios.

Revisión de registros:
Se revisarán programas de estudio, ejercicios, exámenes y material de las materias para identificar los temas que más se trabajan y los errores más comunes. Esto ayudará a definir qué operaciones y contenidos debe incluir LogicLab.

Observación:
Se observará cómo los alumnos resuelven ejercicios para detectar errores, dificultades y el tiempo que tardan.

Con esto podremos identificar problemas del proceso de aprendizaje y funciones que puedan ayudar a resolverlos.

Conclusion:

Para desarrollar un producto de software que realmente sea de utilidad para nuestro público objetivo, debemos de obtener información valiosa para poder centrar nuestro desarrollo en resolver la problematica encontrada.
Por eso, aplicamos estrategías de obtención y recopilacion de informacion cómo: Cuestionarios, Entrevistas, Revisión de registros y planes de estudio; con el objetivo de generar un producto de alta calidad

Consideramos que la información de mayor calidad que podemos encontrar, es lo que los alumnos tienen que decir respecto a su aprendizaje, el cómo aprenden con mayor fácilidad, y que es lo que realmente les podría ayudar a comprender mejor la materia